

上海财经大学《数理统计》模拟卷三

(闭卷 考试时间 120 分钟 满分 100 分)

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力；考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

注意事项：本卷共三大题。第一题判断题（10 分），第二题单选题（15 分），第三题计算题（75 分）。计算题须写出关键步骤，只写结论不给满分。

一、判断题（每小题 2 分，共 10 分，正确填 T，错误填 F）（本题 10 分）

- 充分统计量的可逆（一一对应）函数仍是充分统计量。 (_____)
- 称统计量 T 完备，是指：若 $\mathbb{E}_\theta[u(T)] = 0$ 对一切 θ 成立，则 $u(T) = 0$ 几乎处处成立。 (_____)
- 对正态总体 $N(\theta, \sigma_0^2)$ (σ_0 已知) 检验 $H_0: \theta = \theta_0$ ，似然比、Wald、得分三种检验的统计量完全相同。 (_____)
- 样本均值 $\bar{X}$ 总是总体均值的 MVUE。 (_____)
- 从属统计量 (ancillary statistic) 的分布不依赖于参数 θ 。 (_____)

二、单选题（每小题 3 分，共 15 分）（本题 15 分）

- 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ (μ, σ^2 均未知)， (μ, σ^2) 的（联合）充分统计量是 (_____)
A. $\bar{X}$ B. $(\sum_i X_i, \sum_i X_i^2)$ C. $\sum_i X_i^2$ D. S^2
- 下列估计量中，不是相应参数 MVUE 的是 (_____)
A. $U[0, \theta]$ 样本， $\frac{n+1}{n} \max_i X_i$ 估 θ B. $Po(\theta)$ 样本， $\bar{X}$ 估 θ
C. $N(\theta, 1)$ 样本， $\bar{X}$ 估 θ D. $U[0, \theta]$ 样本， $2\bar{X}$ 估 θ
- 关于极大似然估计，下列说法正确的是 (_____)
A. MLE 一定无偏 B. MLE 一定存在且唯一 C. MLE 具有不变性 D. MLE 一定是充分统计量
- 设总体属正则指数分布类，写成 $f(x; \theta) = \exp\{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\}$ ，则其完备充分统计量为 (_____)
A. $\sum_i X_i$ (恒成立) B. $\sum_i K(X_i)$ C. $\bar{X}$ D. $\max_i X_i$
- Neyman-Pearson 引理直接适用于 (_____)
A. 简单原假设 vs 简单备择假设 B. 任意复合假设 C. 仅正态总体 D. 仅大样本渐近情形

三、计算题（共 75 分）

1. 正态方差平方的 MVUE (本题 15 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu_0, \theta)$ 的样本, 其中均值 μ_0 已知, $\theta > 0$ (为方差) 未知。记 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$ 。

(1) (5 分) 证明 Y 为 θ 的完备充分统计量, 并写出 Y/θ 的分布。

(2) (4 分) 求 θ 的 MVUE。

(3) (6 分) 求 θ^2 的 MVUE。(提示: 利用 $\mathbb{E}(Y)$ 、 $\mathbb{E}(Y^2)$ 。)

2. 指数总体的单侧 UMP 检验 (本题 15 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自指数分布 (均值为 θ) 的样本, p.d.f. 为 $f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$, $x > 0$ 。考虑检验

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > \theta_0.$$

(1) (8 分) 利用 Neyman–Pearson 引理证明: 对任意 $\theta_1 > \theta_0$, 最优拒绝域均形如 $\{\sum_i X_i \geq c\}$, 故该检验为 UMP。

(2) (7 分) 利用 $2 \sum_i X_i / \theta_0$ 在 H_0 下的分布, 写出显著性水平为 α 的拒绝域 (用 χ^2 分位数表示)。

3. 正态均值的三种检验统计量 (本题 15 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 $N(\theta, \sigma_0^2)$ 的样本, σ_0 已知。考虑检验 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta \neq \theta_0$ 。分别求出似然比检验统计量 $\chi_L^2 = -2 \log \Lambda$ 、Wald 型 $\chi_W^2 = nI(\hat{\theta})(\hat{\theta} - \theta_0)^2$ 、得分型 $\chi_R^2 = \{l'(\theta_0)/\sqrt{nI(\theta_0)}\}^2$, 并由此说明三者完全相等。写出显著性水平为 α 的拒绝域。

4. Maxwell 分布的估计 (本题 15 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 Maxwell 分布的样本, p.d.f. 为

$$f(x; \theta) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x^2}{\theta^3} e^{-x^2/(2\theta^2)}, \quad x > 0, \theta > 0.$$

已知 $\mathbb{E}(X^2) = 3\theta^2$, $\mathbb{E}(X^4) = 15\theta^4$ 。

(1) (5 分) 证明该分布属于正则指数分布类, 并给出一个完备充分统计量。

(2) (5 分) 求 θ^2 的 MVUE。

(3) (5 分) 求 Fisher 信息量 $I(\theta)$, 并计算 (2) 中 MVUE 的有效性。

5. 双参数正态的 Rao–Cramér 下界 (本题 15 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知。

(1) (6 分) 写出 (μ, σ^2) 的 Fisher 信息矩阵, 并求 μ 与 σ^2 的无偏估计的 Rao–Cramér 下界。

(2) (4 分) 说明 $\bar{X}$ 是 μ 的有效估计量。

(3) (5 分) 已知样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 且 $\text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$ 。求 S^2 的有效性。

模拟卷三 参考答案与评分要点

一、判断题 1. T 2. T 3. T 4. F 5. T

要点: (1) 一一对应函数保持充分性; (2) 完备性定义; (3) 正态已知方差时三种检验均化为 $n(\bar{X} - \theta_0)^2/\sigma_0^2$; (4) 反例: $U[0, \theta]$ 中总体均值为 $\theta/2$, $\bar{X}$ 无偏但非 MVUE (基于 $\max X_i$ 者方差更小); (5) ancillary 定义。

二、单选题 1. B 2. D 3. C 4. B 5. A

要点: (1) 正态两参数充分统计量 $(\sum X_i, \sum X_i^2)$; (2) $U[0, \theta]$ 中 $2\bar{X}$ 无偏但非充分统计量函数, 非 MVUE; (3) MLE 不变性; (4) 指数族完备充分统计量为 $\sum K(X_i)$; (5) NP 引理针对简单 vs 简单。

三、计算题

第 1 题. (1) $f = \exp\{-\frac{1}{2\theta}(x - \mu_0)^2 - \frac{1}{2}\ln(2\pi\theta)\}$, $K(x) = (x - \mu_0)^2$, 属正则指数分布类, $Y = \sum(X_i - \mu_0)^2$ 完备充分; $Y/\theta \sim \chi^2(n)$ 。

(2) $\mathbb{E}(Y) = n\theta \Rightarrow \theta$ 的 MVUE $= \frac{Y}{n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu_0)^2$ 。

(3) $\mathbb{E}(Y^2) = \text{Var}(Y) + \mathbb{E}(Y)^2 = 2n\theta^2 + n^2\theta^2 = n(n+2)\theta^2$, 故 θ^2 的 MVUE $= \boxed{\frac{Y^2}{n(n+2)}}$ 。

第 2 题. (1) $\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)} = \left(\frac{\theta_0}{\theta_1}\right)^n \exp\left\{\left(\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1}\right) \sum X_i\right\}$, 因 $\theta_1 > \theta_0$ 则 $\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1} > 0$, 关于 $\sum X_i$ 严格递增, 故对每个 $\theta_1 > \theta_0$ 最优拒绝域均为 $\{\sum X_i \geq c\} \Rightarrow \text{UMP}$ 。

(2) H_0 下 $2\sum_i X_i/\theta_0 \sim \chi^2(2n)$, 故水平 α 拒绝域为 $\left\{\frac{2\sum_i X_i}{\theta_0} \geq \chi_\alpha^2(2n)\right\}$ 。

第 3 题. $l(\theta) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma_0^2) - \frac{1}{2\sigma_0^2}\sum(X_i - \theta)^2$, $\hat{\theta} = \bar{X}$, $I(\theta) = 1/\sigma_0^2$ 。

$$\chi_L^2 = \frac{\sum(X_i - \theta_0)^2 - \sum(X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2} = \frac{n(\bar{X} - \theta_0)^2}{\sigma_0^2}, \quad \chi_W^2 = nI(\hat{\theta})(\bar{X} - \theta_0)^2 = \frac{n(\bar{X} - \theta_0)^2}{\sigma_0^2},$$

$l'(\theta_0) = \frac{n(\bar{X} - \theta_0)}{\sigma_0^2}$, $\chi_R^2 = \frac{[l'(\theta_0)]^2}{nI(\theta_0)} = \frac{n(\bar{X} - \theta_0)^2}{\sigma_0^2}$ 。三者完全相等。拒绝域 $\left\{\frac{n(\bar{X} - \theta_0)^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2(1)\right\}$ (等价 $\{|\bar{X} - \theta_0| \geq z_{\alpha/2}\sigma_0/\sqrt{n}\}$)。

第 4 题. (1) $f = \exp\{-\frac{1}{2\theta^2}x^2 + 2\ln x - 3\ln \theta + \frac{1}{2}\ln \frac{2}{\pi}\}$, $K(x) = x^2$, 属正则指数分布类, 完备充分统计量 $\sum_i X_i^2$ 。

(2) $\mathbb{E}(X^2) = 3\theta^2 \Rightarrow \mathbb{E}(\sum X_i^2) = 3n\theta^2$, 故 θ^2 的 MVUE $= \boxed{\frac{1}{3n} \sum X_i^2}$ 。

(3) $\ln f$ 对 θ : $\partial_\theta = -3/\theta + x^2/\theta^3$, $\partial_\theta^2 = 3/\theta^2 - 3x^2/\theta^4$, $I(\theta) = -\mathbb{E}[\cdot] = -(3/\theta^2 - 3 \cdot 3\theta^2/\theta^4) = 6/\theta^2$ 。
 θ^2 的 RCB $= \frac{[(\theta^2)']^2}{nI(\theta)} = \frac{4\theta^2}{n \cdot 6/\theta^2} = \frac{2\theta^4}{3n}$; MVUE 方差 $= \frac{\text{Var}(X^2)}{9n} = \frac{15\theta^4 - 9\theta^4}{9n} = \frac{2\theta^4}{3n}$, 故有效性 $= 1$ 。

第 5 题. (1) $\ln f = -\frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\ln \sigma^2 - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$ 。 $I_{\mu\mu} = 1/\sigma^2$, $I_{\sigma^2\sigma^2} = 1/(2\sigma^4)$, 交叉项 $I_{\mu\sigma^2} = 0$, 故

$$I(\mu, \sigma^2) = \begin{pmatrix} 1/\sigma^2 & 0 \\ 0 & 1/(2\sigma^4) \end{pmatrix}, \quad \text{RCB}(\mu) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \text{RCB}(\sigma^2) = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

(2) $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n = \text{RCB}(\mu)$, 故 $\bar{X}$ 有效。

(3) 有效性 $= \frac{\text{RCB}(\sigma^2)}{\text{Var}(S^2)} = \frac{2\sigma^4/n}{2\sigma^4/(n-1)} = \frac{n-1}{n}$ 。